

Постановка задачи: подбор модели и оптимизация параметров Извлечение параметров проволочных поляризаторов из данных THz-TDS

Проект THz-Unified-Optimizer

29 июля 2026 г.

Документ фиксирует *математическую* постановку двух связанных задач проекта: (i) **оптимизации параметров** выбранной прямой модели и (ii) **подбора модели** (структурного выбора) среди конкурирующих физических гипотез. Обозначения едины для всех последующих разделов статьи.

1 Данные и наблюдаемая величина

Характеризация проволочного поляризатора (WGP) сводится к измерению комплексных спектров пропускания методом THz-TDS. Наблюдения — комплексные амплитуды поля

$$y_{ij} = E_{\text{obs}}(\theta_j, \nu_i) \in \mathbb{C}, \quad i = 1, \dots, N_\nu, \quad j = 1, \dots, N_\theta,$$

на сетке частот $\{\nu_i\}$ и углов ориентации оси пропускания $\{\theta_j\}$. Введём сквозной индекс $k = (i, j)$, $k = 1, \dots, N$, $N = N_\nu N_\theta$, и известную (оценённую по фону/повторам) дисперсию шума σ_k^2 с весами $w_k = 1/\sigma_k^2$.

2 Семейство прямых моделей

Прямая модель — отображение параметров в предсказание наблюдаемой,

$$\hat{y}_k = f(\nu_i, \theta_j; \boldsymbol{\vartheta}, M), \quad \boldsymbol{\vartheta} \in \Theta_M \subset \mathbb{R}^{p_M},$$

где $M \in \mathcal{M}$ — *структура* модели (набор включённых физических каналов), а $\boldsymbol{\vartheta}$ — её p_M -мерный вектор параметров. Физическое ядро — аналитическая модель Бланко (эквивалентные схемы), дающая частотно-зависимые коэффициенты $t_\perp(\nu; \boldsymbol{\vartheta})$ и $t_\parallel(\nu; \boldsymbol{\vartheta})$ в формализме матриц Джонса; в простейшем «один реальный WGP + идеальный анализатор»

$$\hat{E}(\theta, \nu) = \cos^2 \theta t_\perp(\nu; \boldsymbol{\vartheta}) + \sin^2 \theta t_\parallel(\nu; \boldsymbol{\vartheta}).$$

Кандидатные структуры M различаются включением поправок: проводимость Друде, степенное рассеяние ν^γ , эффективный диаметр проволоки D_{eff} , а также явная утечка параллельного канала

$$t_\parallel \rightarrow t_\parallel + \eta(\nu) e^{j(\delta_0 + 2\pi\nu \tau_{\text{leak}})}.$$

3 Оптимизация параметров

Комплексная невязка и целевая функция (взвешенный нелинейный МНК, эквивалентный гауссовскому максимуму правдоподобия):

$$r_k(\boldsymbol{\vartheta}) = y_k - \hat{y}_k(\boldsymbol{\vartheta}), \quad \chi_M^2(\boldsymbol{\vartheta}) = \sum_{k=1}^N w_k |r_k(\boldsymbol{\vartheta})|^2.$$

Оценка параметров при фиксированной структуре M :

$$\hat{\boldsymbol{\vartheta}}_M = \arg \min_{\boldsymbol{\vartheta} \in \Theta_M} \chi_M^2(\boldsymbol{\vartheta})$$

Задача невыпуклая; итерации Гаусса–Ньютона / Левенберга–Марквардта сходятся к локальному минимуму, поэтому для мультимодальных (в частности угловых) параметров *обязателен мультистарт* — иначе значимость завышается. При гауссовском шуме $\ln L_M(\boldsymbol{\vartheta}) = -\frac{1}{2}\chi_M^2(\boldsymbol{\vartheta}) + \text{const.}$

4 Подбор (структурный выбор) модели

Даны конкурирующие структуры $\{M_1, \dots, M_m\}$ (физические гипотезы). Прямое сравнение по χ^2 некорректно: более сложная модель всегда подгоняет не хуже. Используем штраф за сложность — информационный критерий Акаике:

$$\text{AIC}(M) = 2p_M - 2\ln L_M(\hat{\boldsymbol{\vartheta}}_M) = 2p_M + \chi_M^2(\hat{\boldsymbol{\vartheta}}_M) + \text{const.}$$

Выбор структуры и попарное сравнение:

$$M^* = \arg \min_{M \in \mathcal{M}} \text{AIC}(M), \quad \Delta \text{AIC}(M) = \text{AIC}(M) - \text{AIC}(M^*) \geq 0.$$

$\Delta \text{AIC} \lesssim 2$ — модели неразличимы; $\Delta \text{AIC} \gtrsim 10$ — уверенное отвержение.

5 Идентифицируемость и вырожденность

Даже при найденном $\hat{\boldsymbol{\vartheta}}_M$ параметры могут быть не восстановимы по данным. Локальная идентифицируемость определяется матрицей (Фишера) кривизны

$$\mathcal{I}(\boldsymbol{\vartheta}) = J^H W J, \quad J_{ka} = \frac{\partial \hat{y}_k}{\partial \vartheta_a}, \quad \text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\vartheta}}) \approx \mathcal{I}^{-1},$$

а вырожденность — её плохой обусловленностью: если корреляция $\rho_{ab} = \mathcal{I}_{ab}^{-1} / \sqrt{\mathcal{I}_{aa}^{-1} \mathcal{I}_{bb}^{-1}} \rightarrow \pm 1$, пара $(\vartheta_a, \vartheta_b)$ совместно неидентифицируема (в проекте это $D_{\text{eff}} \leftrightarrow \eta$, $\rho \rightarrow \pm 1$). Структурная идентифицируемость: $f(\cdot; \boldsymbol{\vartheta}) \equiv f(\cdot; \boldsymbol{\vartheta}') \Rightarrow \boldsymbol{\vartheta} = \boldsymbol{\vartheta}'$.

6 Оценка неопределённости (UQ)

Каждому извлечённому параметру сопоставляется доверительный интервал. Профильное правдоподобие:

$$\text{CI}_{1-\alpha}(\vartheta_a) = \left\{ \vartheta_a : \min_{\boldsymbol{\vartheta} \setminus \vartheta_a} \chi_M^2(\boldsymbol{\vartheta}) - \chi_{M,\min}^2 \leq \Delta_{1,\alpha} \right\},$$

где $\Delta_{1,\alpha}$ — квантиль χ_1^2 ; параллельно — непараметрический бутстрап по остаткам. Тесты вырождения обязательны там, где $\rho \rightarrow \pm 1$.

7 Целевой научный вопрос

Внутри отобранной модели эффективный диаметр удовлетворяет $D_{\text{eff}}/D_{\text{phys}} \approx 0.43\text{--}0.64$, тогда как жёсткая привязка $D_{\text{eff}} = D_{\text{phys}}$ катастрофична ($\Delta \text{AIC} \gg 0$). Отсюда корректно поставленная подзадача: *идентифицировать физический канал, прокси которого служит D_{eff}* (цель проекта №5).